



COMPUTER VISION FOR HUMAN LOITERING DETECTION

Rafel Romero Hirawanto

25/573260/PPA/07216

Fajar Sabik

25/562482/PPA/07064

Aulia Gita Pratiwi

25/572701/PPA/07197

Farichaturrifqi Aryanitasari

25/574224/PPA/07240

Latar Belakang



Loitering adalah perilaku seseorang yang berada terlalu lama pada area tertentu tanpa tujuan yang jelas.



Dapat menjadi indikasi awal tindakan kriminal seperti pencurian, vandalisme, dll.

Bila tindakan seseorang sudah terindikasi anomali / melakukan kejahatan, maka akan disebut **Tampering**.



Kelemahan sistem pengawasan konvensional: keterbatasan konsentrasi, kelelahan, ketidakmampuan manusia memantau banyak kamera secara bersamaan dalam waktu lama.

Diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu mendeteksi perilaku *loitering* secara *real-time* untuk membantu meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan.

Tujuan & Cakupan

01

Tujuan

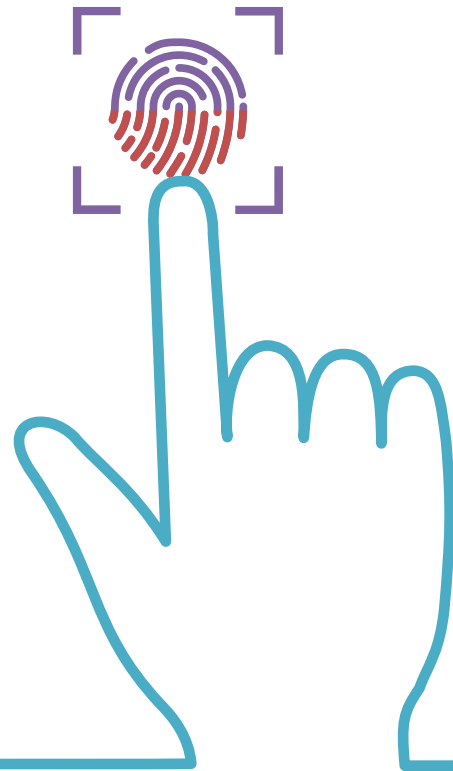
Merancang dan membangun sistem *human loitering detection* berbasis video *surveillance* / CCTV yang mampu mendeteksi keberadaan seseorang yang berada terlalu lama pada area tertentu secara otomatis dan *real-time*

02

Cakupan

Hanya terkait dengan pengawasan keamanan di area ATM, ATM adalah tempat yang paling rentan terjadinya *human loitering* untuk melakukan tindakan kriminal pencurian uang

Dalam konteks bank ATM, sistem ini difokuskan untuk mendeteksi tindakan *tampering* aktif (perampokan/perusakan mesin) berdasarkan analisis pose tubuh dan lonjakan *optical flow* — bukan sekadar keberadaan orang di area ATM.



Arsitektur Model & Algoritma

YOLOv8

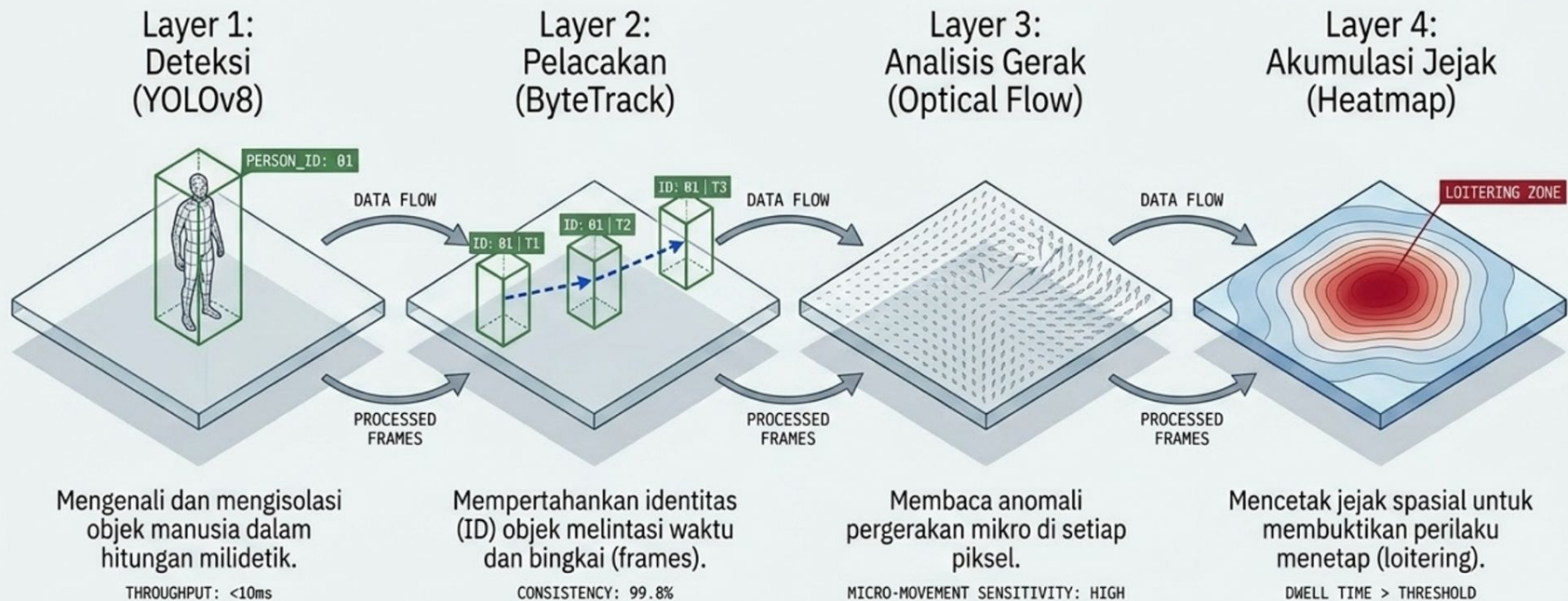
- Model CV untuk *object detection* pada gambar atau video secara *real-time*.
- Versi kedelapan dari keluarga model YOLO (*You Only Look Once*).
- Kelebihan: cepat(*realime*), akurat, fleksibel, mudah digunakan, dan tidak lagi bergantung pada *framework* lama seperti Darknet.
- Sering dipakai untuk mobil otonom (deteksi kendaraan dan pejalan kaki), sistem CCTV (deteksi orang mencurigakan), industri (cek produk cacat), dan aplikasi AI (deteksi wajah)



ByteTrack

- Algoritma *object tracking* yang dipakai untuk mengikuti pergerakan objek di video dari *frame* ke *frame*.
- Bertujuan untuk menjaga identitas objek supaya tetap sama saat bergerak.
- Cepat, ringan, akurat, dan *real-time* dibandingkan algoritma lainnya (seperti DeepSORT) yang memiliki kompleksitas lebih berat.
- Banyak dipakai untuk *tracking* orang, *tracking* kendaraan, analisis CCTV, *counting object*, *sport analytics*, *robot vision*, dll.

METODOLOGI

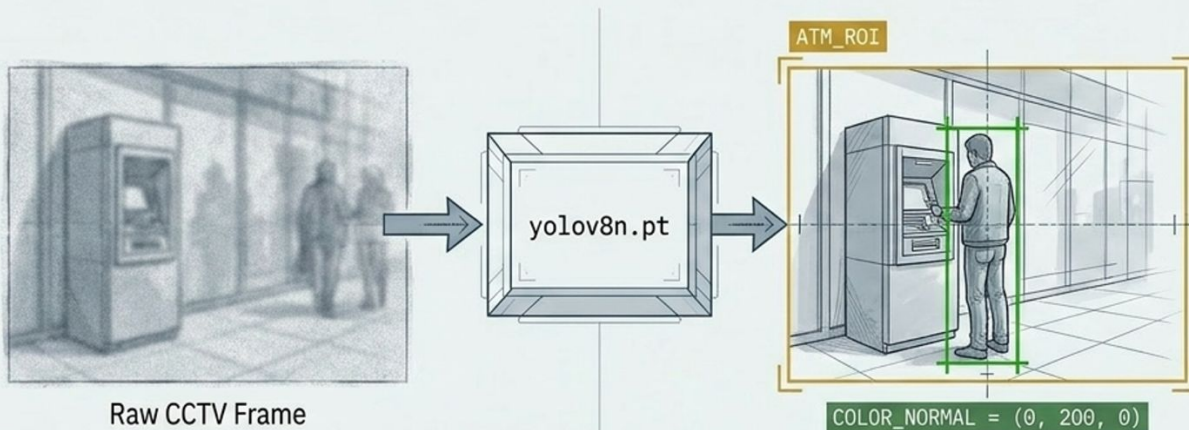


Key Insight

Kecerdasan visual yang andal tidak hanya tentang 'melihat' objek, tetapi menganalisis identitas, gerak, dan waktu secara simultan.

YOLOv8

Anatomy of a Frame



Spesifikasi Teknis

Metode Kerja

Memindai gambar dalam satu kali proses (*one look*) tanpa mengorbankan akurasi.

Keunggulan Arsitektur

Tidak lagi bergantung pada framework lama seperti Darknet. Sangat ringan, fleksibel, dan siap untuk deployment di tepi (*edge*).

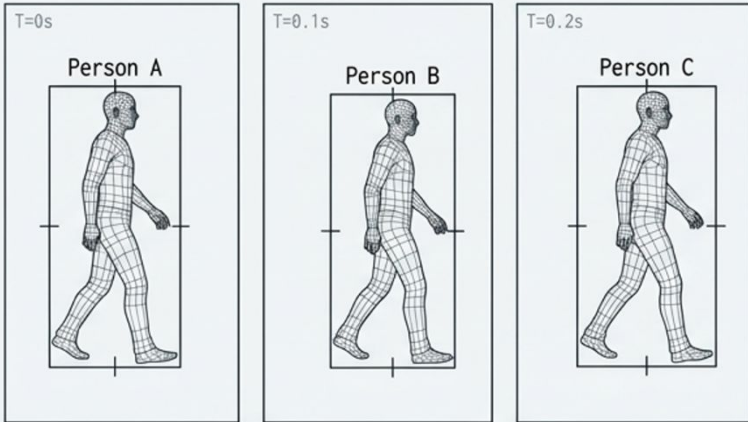
Parameter Utama

YOLO_CONFIDENCE = 0.45
(memastikan keseimbangan antara sensitivitas dan deteksi palsu).

Core Message: YOLOv8 bertindak sebagai korteks visual utama, memisahkan manusia dari latar belakang secara instan agar dapat dianalisis lebih lanjut.

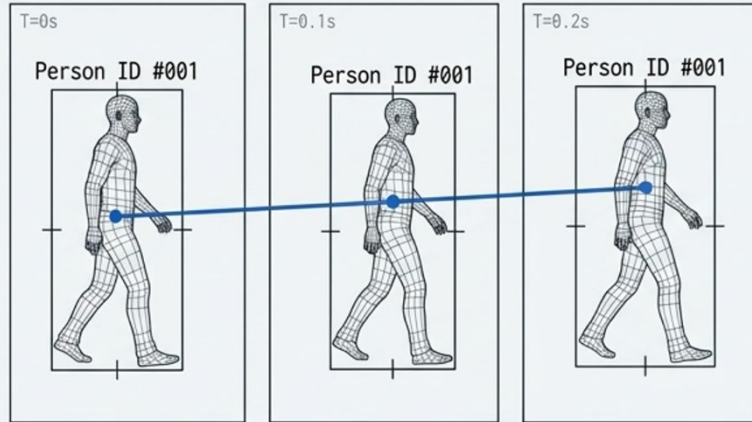
ByteTrack

Tanpa Tracking



Kegagalan Deteksi: Dianggap 3 orang berbeda.

Menggunakan ByteTrack



ID #001 dipertahankan secara berkesinambungan.

Kenapa ByteTrack?

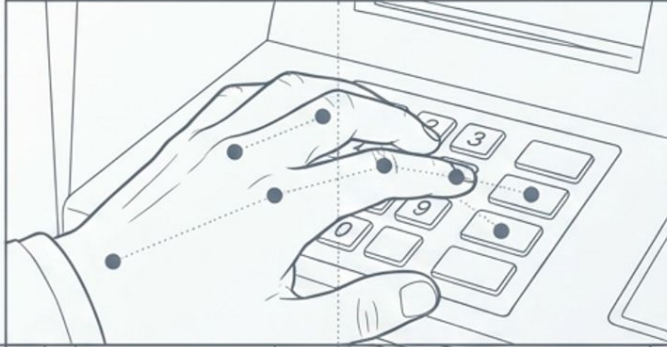
Lebih ringan, cepat, dan akurat secara real-time dibandingkan algoritma kompleks seperti DeepSORT.

Parameter Stabilitas

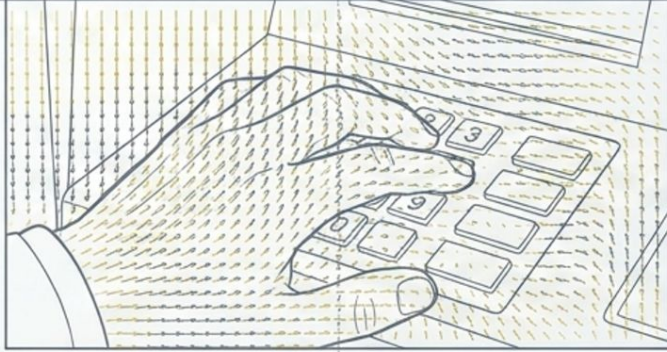
TRACK_LOST_FRAMES = 60

ByteTrack diatur untuk 'lebih sabar' menunggu 60 frame sebelum menghapus ID, secara drastis mengurangi flickering saat objek tertutup sementara.

Farneback Optical Flow



Sparse Tracking:
Melewatkan detail gerakan halus.



Dense Tracking:
Membaca perpindahan piksel absolut.

1 Metode

Mengubah gambar menjadi persamaan polinomial untuk mengestimasi gerakan secara detail tanpa membutuhkan GPU tambahan.

2 Filter Noise

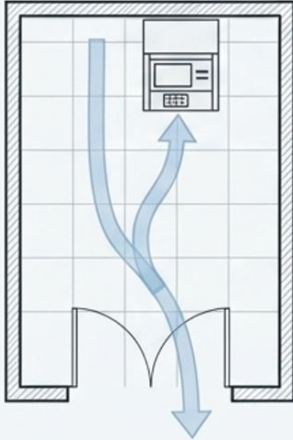
Hanya piksel dengan parameter `TAMPERING_MOTION_MIN_MAGNITUDE > 6.0`` yang diproses.

3 Deteksi Kritis

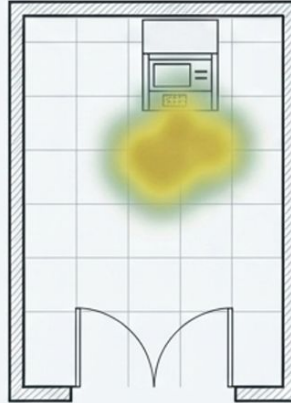
Jika lonjakan gerakan mendadak melampaui `TAMPERING_MOTION_ZSCORE_THRESHOLD = 13`` (Z-score 13 SD di atas rata-rata), sistem mendeteksi pukulan atau pengrusakan fisik pada mesin.

Presence Heatmap

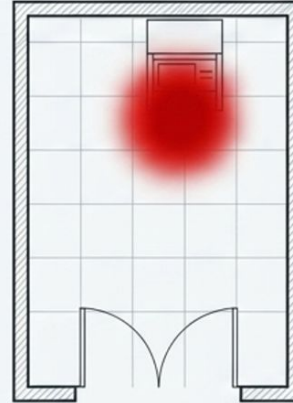
T = 10s (Normal)



T = 30s (Warning)



T = 60s+ (Loitering)



COLORMAP_JET

Algorithmic Balancing

Blur Radius (25)

Menggunakan Gaussian blur agar pergerakan kecil menyatu menjadi area panas yang solid.

Decay Factor (0.998)

Faktor peluruhan waktu. Area yang ditinggalkan perlahan akan 'mendingin', mencegah peta panas menjadi terlalu jenuh dan memastikan hanya kehadiran terbaru yang terekam dengan intens.

Klasifikasi Tingkat Ancaman

Status	Parameter	Kondisi Visual
Normal (Green)	Waktu transaksi < 45 detik	Gerakan wajar, keluar masuk lancar (termasuk satpam patroli)
Suspicious (Orange)	Re-entry $\geq 2x$ dalam 120 detik (REENTRY) Wajah tertutup helm/masker (FACE?) + indikasi lain (CROWD)	Survei/intai lokasi, identitas disembunyikan, potensi komplotan
Level 1 - Loitering (Red)	IDLE (dinonaktifkan — false positive) PACING (dinonaktifkan — false positive) → Lihat baris Suspicious untuk flag aktif	Flag ini dinonaktifkan karena transaksi normal & satpam patroli memicu false positive.
Level 2 - Kritis / Tampering (Magenta)	Rasio bbox width/height > 0.75 (TAMPER-POSE) Lonjakan optical flow Z-Score > 3.0 (TAMPER-HIT) Magnitude minimum > 4.0 (filter noise)	Tindakan kriminal aktif (membongkar/memukul mesin ATM)

Konfigurasi Parameter Sistem

Modul Temporal (Waktu)

LOITERING_TIME_THRESHOLD_SEC = 45.0

Batas waktu transaksi + toleransi normal.

IDLE_TIME_THRESHOLD_SEC = 25.0

⚠ Dinonaktifkan — mencegah false positive pada transaksi normal yang membutuhkan waktu.

Modul Spasial (Gerak & Ruang)

PACING_DIRECTION_CHANGE = 6

⚠ Dinonaktifkan — satpam & antrian normal juga bergerak berulang.

REENTRY_COUNT_THRESHOLD = 2

Aktif: masuk-keluar $\geq 2x / 120$ detik = REENTRY.

CROWD_COUNT_THRESHOLD = 3

Aktif: ≥ 3 orang di ROI = CROWD.

Modul Kritis (Tampering)

TAMPERING_POSE_RATIO = 0.75

bbox melebar (orang membungkuk/mengayun).

TAMPERING_MOTION_ZSCORE = 3.0

Lonjakan optical flow mendadak (pukulan).

TAMPERING_MOTION_MIN_MAG = 4.0

Filter noise sebelum hitung z-score.

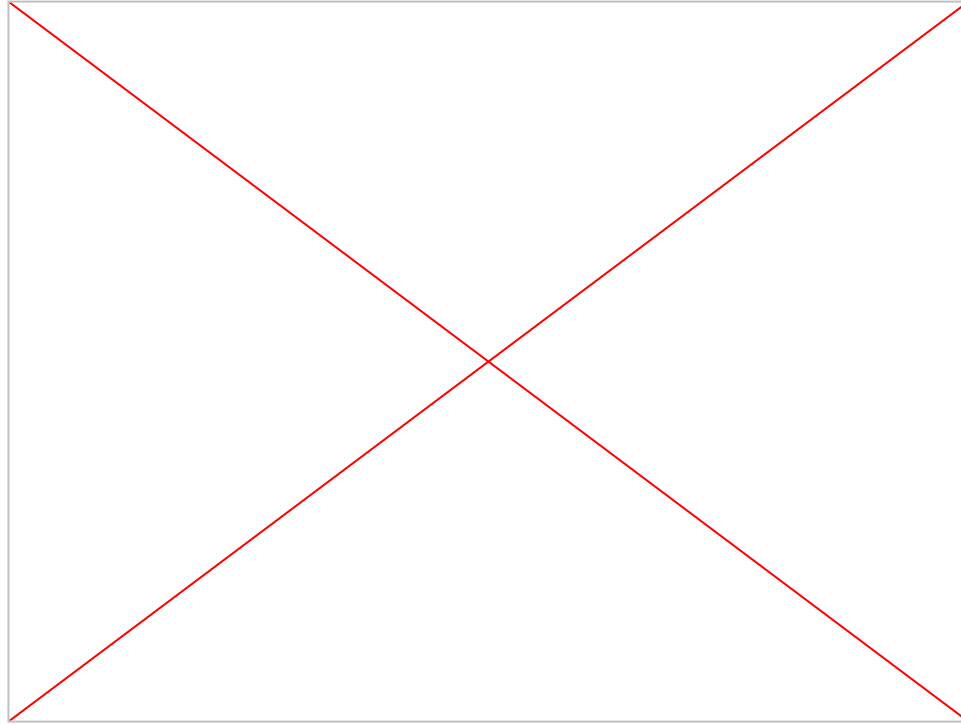
WARNING_THRESHOLD_RATIO = 0.7
70% threshold → status oranye (warning).

**Sistem tidak statis. Setiap parameter dirancang untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan ATM spesifik guna meminimalkan deteksi palsu (false positives).*

Hasil Eksperimen



Hasil Eksperimen





Kesimpulan

- Sistem rule-based (YOLOv8 + ByteTrack + optical flow + heatmap) berhasil mendeteksi sebagian besar anomali tampering di area ATM secara otomatis.
- Pendekatan tanpa ROI membuat sistem seragam dan reproducible untuk semua video tanpa konfigurasi manual per kamera, namun berkonsekuensi false positive lebih tinggi karena pejalan kaki dan aktivitas di seluruh frame ikut dianalisis.
- heuristik pose berbasis bbox sensitif terhadap sudut kamera (FP pada transaksi normal top-down), dan deteksi gagal pada video buram (FN).

The image features a dynamic and colorful background of paint splatters and brushstrokes. The colors include shades of blue, purple, pink, red, orange, yellow, and green, creating a rainbow-like effect. The paint is applied in a way that suggests movement and energy, with various sizes of dots and streaks scattered around the central text. The text 'Thank You!' is written in a white, elegant cursive font, positioned centrally over the most vibrant part of the splatter.

Thank You!